

Guía rápida: Análisis forense básico de un disco con CAINE

Objetivo:

- Crear una imagen forense de un disco sin alterar el original.
- Montar y explorar la imagen en modo solo-lectura.
- Buscar artefactos relevantes: claves privadas, tokens, historiales, archivos de configuración
- .
- Documentar hallazgos y generar informe.

Materiales:

- Equipo con CAINE (Live USB o instalado).
- Disco duro de prueba (o imagen ya creada).
- Cable SATA/USB o estación de disco.
- Terminal en CAINE.

Flujo de trabajo paso a paso:

1) Identificar disco físico:

```
lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,MOUNTPOINT
```

```
sudo fdisk -l
```

```
# Supongamos que el disco es /dev/sdb
```

2) Crear imagen forense:

```
mkdir -p ~/practicas/disco_evidencia
```

```
cd ~/practicas/disco_evidencia
```

```
sudo dd if=/dev/sdb of=./imagen_sdb.dd bs=4M conv=sync,noerror status=progress
```

```
sha256sum /dev/sdb > sdb.sha256.original
```

```
sha256sum imagen_sdb.dd > imagen_sdb.dd.sha256
```

3) Montar la imagen en modo solo-lectura:

```
mkdir -p /mnt/imagen_ro
```

```
sudo mount -o ro,loop imagen_sdb.dd /mnt/imagen_ro
```

```
# Si hay particiones:
```

```
sudo losetup --find --partscan --show imagen_sdb.dd
```

```
ls /dev/loop0p*
```

```
sudo mount -o ro /dev/loop0p1 /mnt/imagen_ro
```

4) Identificar ficheros:

```
mmfs imagen_sdb.dd
```

```
fls -r -m / imagen_sdb.dd > filelist.txt
```

5) Buscar artefactos sensibles:

Claves privadas SSH / certificados

```
grep -R -l -n --binary-files=without-match -E 'BEGIN (RSA|PRIVATE|OPENSSH) KEY|ssh-rsa|SSH PRIVATE KEY|-----BEGIN CERTIFICATE-----' /mnt/imagen_ro
```

```
find /mnt/imagen_ro -type f -iname 'id_rsa' -o -iname '*.pem' -o -iname '*.ppk'
```

Tokens / passwords / API_KEY

```
grep -R -l -n --binary-files=without-match 'password|passwd|pwd|secret|token|apikey|API_KEY|authorization|bearer' /mnt/imagen_ro
```

```
find /mnt/imagen_ro -type f -iname '*.env' -o -iname '*config*' -o -iname '*.ini'
```

Historiales navegadores

```
find /mnt/imagen_ro -path '*/.mozilla/firefox/*' -o -path '*/.config/google-chrome/*' -print
```

6) Recuperación de archivos borrados:

```
photorec imagen_sdb.dd
```

o

```
foremost -i imagen_sdb.dd -o ./foremost_output
```

7) Analizar texto bruto:

```
strings imagen_sdb.dd | egrep -i 'password|passwd|secret|BEGIN|PRIVATE KEY|ssh-rsa|API_KEY|token' | less
```

```
bulk_extractor -o BE_output imagen_sdb.dd
```

8) Documentar evidencia:

```
sha256sum imagen_sdb.dd > imagen_sdb.dd.sha256
```

```
sha256sum BE_output/* > be_hashes.txt
```

```
script -q -f ~/practicas/disco_evidencia/session_log.txt
```

Plantilla de informe (rellenar):

- Alumno: _____

- Fecha / Hora: _____

- Dispositivo / Imagen: imagen_sdb.dd (SHA256: _____)

- Comandos ejecutados:

1) _____

2) _____

- Archivos / artefactos extraídos: _____

- Hashes de archivos extraídos: _____

- Hallazgos relevantes: _____
- Conclusiones y recomendaciones: _____

Buenas prácticas:

- Nunca trabajar sobre el disco original.
- Documentar todo (comandos, hora, usuario).
- Mantener hashes y registrar cualquier acción que pueda alterar metadata.
- Tratar claves y datos como evidencia, no para uso personal.
- Usar solo discos de prueba o con permiso.

Tiempo estimado en clase:

- 45–90 minutos, dependiendo del tamaño del disco y práctica guiada.

Fin de la guía rápida.